١-٥ الأسس (التحليل إلى العوامل الأولية)

ملخص شامل

يمكن كتابة كل عدد غير أولي في صورة **ضرب عوامل أولية** باستخدام **شجرة العوامل**، ثم نختصر العوامل المكررة باستخدام **الأسس**: ٢ × ٢ × ٢ = $٢^{٣}$. ونستخدم التحليل لإيجاد ع.م.أ و م.م.أ.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- رسم شجرة العوامل لعدد ما.
- كتابة العدد في صورة ضرب عوامل أولية باستخدام الأسس.
- إيجاد ع.م.أ و م.م.أ لعددين من تحليلهما.

📖 المفردات الأساسية

شجرة العوامل: مخطط يجزئ العدد إلى عوامل حتى نصل إلى أعداد أولية

الأساس والأس: في $٢^{٣}$: الأساس ٢ والأس ٣ (عدد مرات الضرب)

التحليل الأولي: كتابة العدد كحاصل ضرب أعداد أولية فقط

القواعد والمفاهيم

شجرة العوامل

جزّئ العدد إلى عاملين، واستمر حتى تصبح كل الفروع أعدادًا أولية.

٨٠ = ٢ × ٢ × ٢ × ٥ = $٢^{٤}$ × ٥

ع.م.أ من التحليل

اضرب العوامل **المشتركة** بأصغر أس.

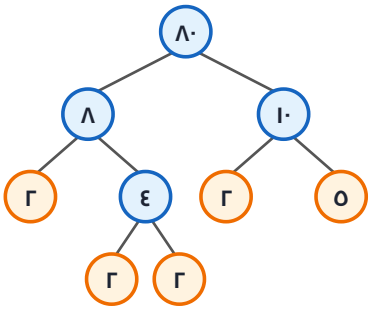
٨٤ = $٢^{٢}$×٣×٧ ، ٩٠ = ٢×$٣^{٢}$×٥ ←

ع.م.أ = ٢×٣ = ٦

م.م.أ من التحليل

اضرب **كل** العوامل بأكبر أس.

م.م.أ = $٢^{٢}$×$٣^{٢}$×٥×٧ = ١٢٦٠



أمثلة محلولة

مثال ١ حلّل ١٢٠

١. ١٢٠ = ١٠ × ١٢

٢. = ٥×٢ × ٣×٢×٢

✓ **$٢^{٣}$ × ٣ × ٥**

مثال ٢ أوجد $٢^{٣}$ × $٣^{٢}$ × ٥

١. ٨ × ٩ × ٥

✓ **٣٦٠**

مثال ٣ ع.م.أ و م.م.أ (١٢٠ ، ١٦٠)

١. ١٢٠ = $٢^{٣}$×٣×٥ ، ١٦٠ = $٢^{٥}$×٥

٢. ع.م.أ = $٢^{٣}$×٥ ، م.م.أ = $٢^{٥}$×٣×٥

✓ **٤٠ و ٤٨٠**

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ التوقف عند عامل غير أولي: ٨٠ = ٨ × ١٠

✓ تابع حتى تصبح كل العوامل أولية

✘ $٢^{٣}$ = ٦

✓ $٢^{٣}$ = ٢ × ٢ × ٢ = ٨

💡 نصيحة ذهبية

كل الطرق في شجرة العوامل تؤدي إلى **نفس** التحليل الأولي؛ ابدأ بأي زوج عوامل يناسبك.

✍ تحقّق من فهمك

١. حلّل ٨٨

٢. حلّل ١٣٥

٣. $٢^{٢}$ × $١١^{٢}$

٤. ع.م.أ (٨٤ ، ٩٦)

الإجابات: (١) ٢ × ١١ ▪ (٢) $٣^{٣}$ × ٥ ▪ (٣) ٤٨٤ ▪ (٤) ١٢

المرجع: كتاب النشاط ص ٢٠